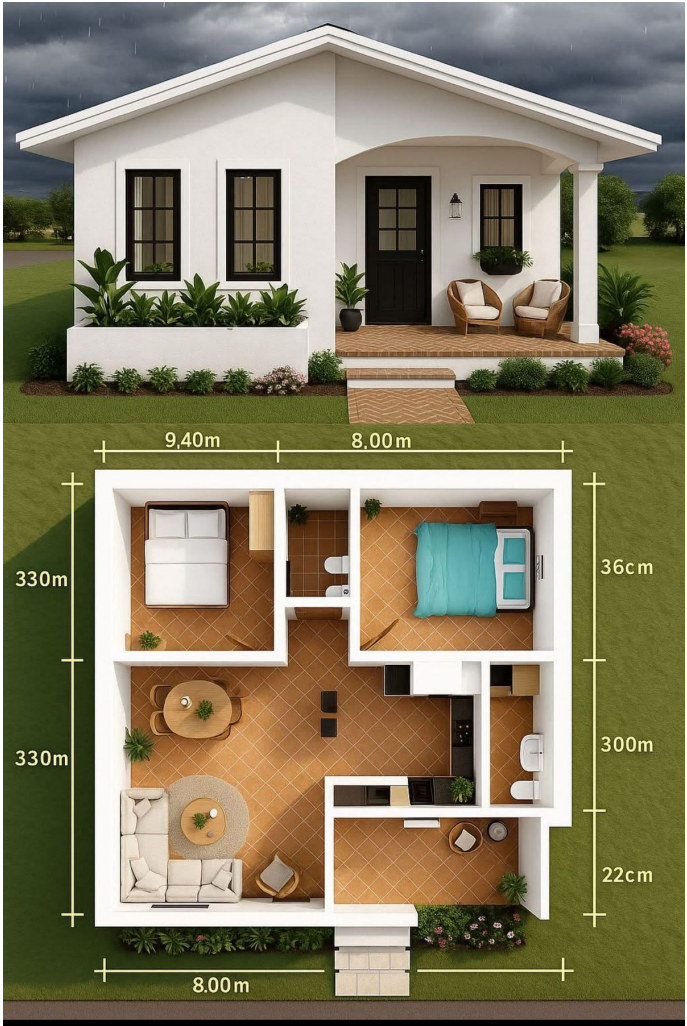


PANDUAN BANGUN RUMAH LENGKAP

Gambaran, Desain, Struktur, Material, RAB, & Tahapan Konstruksi

GRATIS - Dari BerkahKarya Kontraktor



www.berkahkarya.org | WA: 0858-0062-0035

BAB 1: Gambaran Besar Rumah Impian

Memvisualisasikan rumah yang ingin Anda bangun



Desain rumah tinggal 2 lantai modern minimalis

Membangun rumah adalah perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah gambaran di kepala.

Ebook ini akan membantu Anda menerjemahkan imajinasi tersebut menjadi realitas, langkah demi langkah.

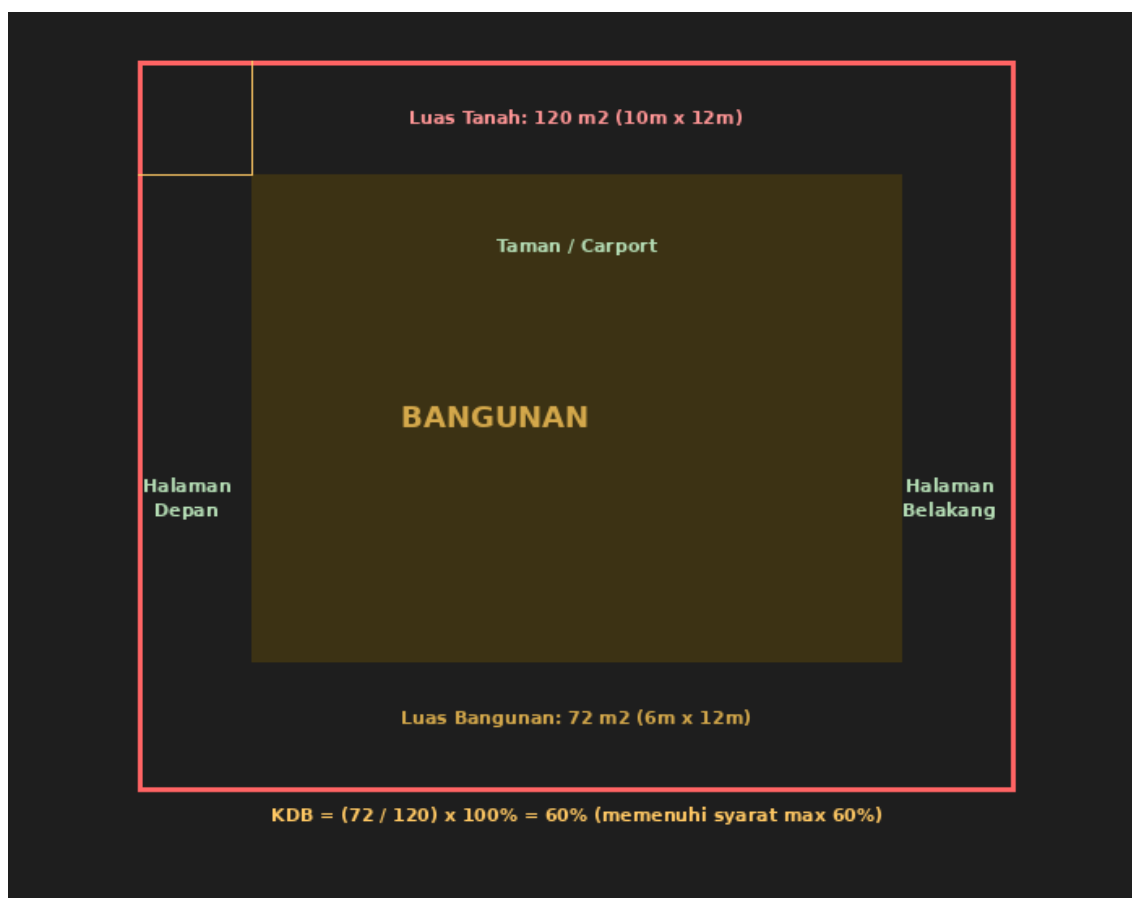
Sebelum memulai, tanyakan pada diri sendiri:

- Berapa luas tanah? (luas m2, lebar depan, kedalaman)
- Berapa lantai? Gaya arsitektur?
- Berapa jumlah kamar tidur, KM, ruang keluarga?
- Budget maksimal? (termasuk tanah, bangunan, interior)
- Target waktu penyelesaian?

TIP: Buat folder inspirasi visual dari Pinterest, Instagram, atau portofolio BerkahKarya.

BAB 2: Perencanaan & Perhitungan Lahan

Cara menghitung potensi lahan Anda



Ilustrasi perhitungan KDB, KLB, dan GSB pada lahan

Lahan adalah aset paling berharga. Sebelum mendesain, Anda harus tahu seberapa besar bangunan yang bisa dibangun.

1. KDB - Koefisien Dasar Bangunan

KDB adalah persentase luas lahan maksimal yang boleh ditutupi bangunan. Di perumahan, KDB maksimal biasanya 60%.

TIP: Tanah 120 m², bangunan 72 m² -> $KDB = 72/120 \times 100\% = 60\%$

2. KLB - Koefisien Lantai Bangunan

KLB adalah total luas seluruh lantai dibagi luas tanah. Rumah 2 lantai 72m² per lantai: total 144m², KLB = 1.2.

3. GSB - Garis Sempadan Bangunan

Jarak minimal dari batas lahan ke dinding terluar bangunan. Perumahan: GSB depan 5-6m, samping 3m, belakang 3m.

TIP: Tanah 12x10m, GSB dpn 5m, blknng 3m, kiri 3m, kanan 3m. Efektif = 4x4 = 16m².

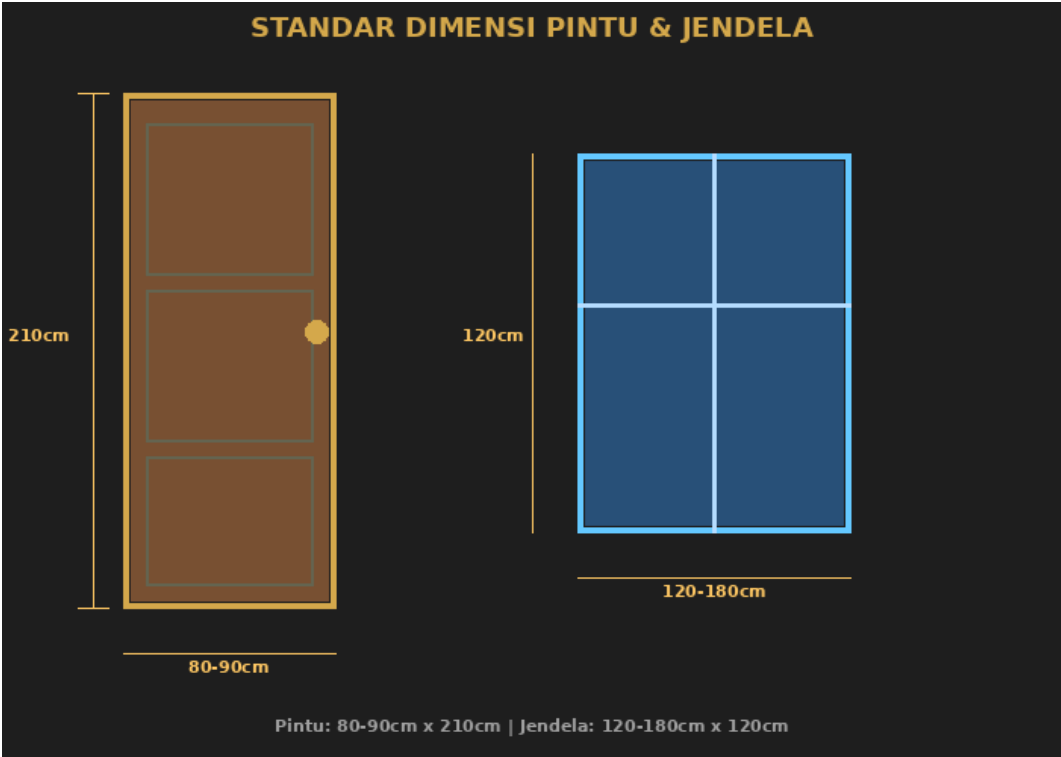
TIP: Cek KDB/KLB/GSB ke Dinas PUPR setempat sebelum beli tanah.

BAB 3: Spesifikasi Teknis Bangunan

Standar dimensi & material yang wajib diketahui

A. Ukuran Standar Pintu

Tipe Pintu	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Keterangan
Pintu Utama	90-100	210-240	Double leaf
Pintu Kamar	80	210	SNI
Pintu KM	70-75	210	Akses
Geser/Sliding	90-120	210	Balkon/teras
Garasi	250-300	210-240	Rolling door



Dimensi standar pintu dan jendela

B. Ukuran Standar Jendela

Tipe Jendela	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Keterangan
Kamar	80-120	100-120	Bukaan min 0.5m ²
Ruang Tamu	120-180	150-180	Cahaya alami
Dapur	60-90	80-100	Ventilasi kompor
KM	40-60	60-80	+exhaust fan

C. Tinggi Plafon Ideal

Ruang	Min (m)	Ideal (m)	Saran
R. Keluarga	2.8	3.0 - 3.5	+0.5m jika AC
Kamar Tidur	2.6	2.8 - 3.0	Jangan < 2.4m
KM	2.4	2.5 - 2.7	+exhaust fan
Dapur	2.6	2.8 - 3.0	Ventilasi kompor

TIP: Rumus: $(L+P \text{ ruangan})/2$. Ruang 5x4m $\rightarrow (5+4)/2 = 4.5\text{m}$. Di Indonesia tropis, 3-3.5m cukup.

D. Jenis Bata

Jenis	Ukuran	Kebutuhan/m ²	Harga/m ²	Kelebihan
Bata Merah	23x11x5cm	55-60 bh	Rp90-120rb	Kedap suara
Bata Ringan	60x20x10cm	8-9 bh	Rp100-130rb	Cepat & rapi
Batako	40x20x10cm	12-13 bh	Rp70-90rb	Ekonomis

BAB 4: Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Estimasi biaya pembangunan rumah

Estimasi Biaya per Meter Persegi (2024-2025)

Standar	Per m2	Keterangan
Sederhana	Rp3-4 juta	Material standar, desain simple
Menengah	Rp4-6 juta	Material cukup baik, finishing cat
Modern Minimalis	Rp6-8 juta	Desain arsitek, material bagus
Mewah	Rp8-12+ juta	Premium material, interior desain

Contoh RAB Rumah 2 Lantai (150m2 - Standar Menengah)

Luas total: 150m2, estimasi: Rp5juta/m2 = Rp750 Juta

Rincian Biaya:

Item	Biaya	%
Pekerjaan Persiapan	Rp15 Juta	2%
Pondasi & Struktur	Rp180 Juta	24%
Dinding & Plester	Rp60 Juta	8%
Atap	Rp45 Juta	6%
Plafon & Lantai	Rp75 Juta	10%
MEP (Listrik, Pipa)	Rp60 Juta	8%
Finishing & Cat	Rp90 Juta	12%
Kusen, Pintu, Jendela	Rp75 Juta	10%
Interior & Furniture	Rp100 Juta	13%
Biaya Jasa Desain & Manajemen	Rp50 Juta	7%
TOTAL	Rp750 Juta	100%

TIP: Harga ini estimasi di Jakarta/sekitar. Harga bisa berbeda tergantung lokasi, spesifikasi, dan kontraktor yang dipilih. Selalu minta RAB detail minimal dari 3 kontraktor.

BAB 5: Panduan Memilih Material

Tips memilih material berkualitas sesuai budget

A. Material Struktural

Material	Rekomendasi	Hindari	Estimasi Harga
Besi Beton	TS 280/420 (ulir)	Besi polos tanpa sertifikat	Rp15-20rb/kg
Semen	Tiga Roda, Semen Padang	Semen kadaluarsa/kemasan bocor	Rp60-70rb/sak
Pasir	Pasir beton (Muntilan)	Pasir mengandung lumpur >5%	Rp250-350rb/m3
Bata	Bata ringan (AAC)	Bata merah kualitas rendah	Rp100-130rb/m2

B. Material Finishing

Jenis	Ekonomis	Premium	Rekomendasi
Lantai	Keramik 40x40	Granit 60x60	Keramik lokal
Cat	Dulux/Nippon Paint	Jotun	Cat interior+eksterior
Plafon	Gypsum	GRC Board	Gypsum 9mm
Atap	Genteng Metal	Genteng Tanah	Genteng Tanah ekspos

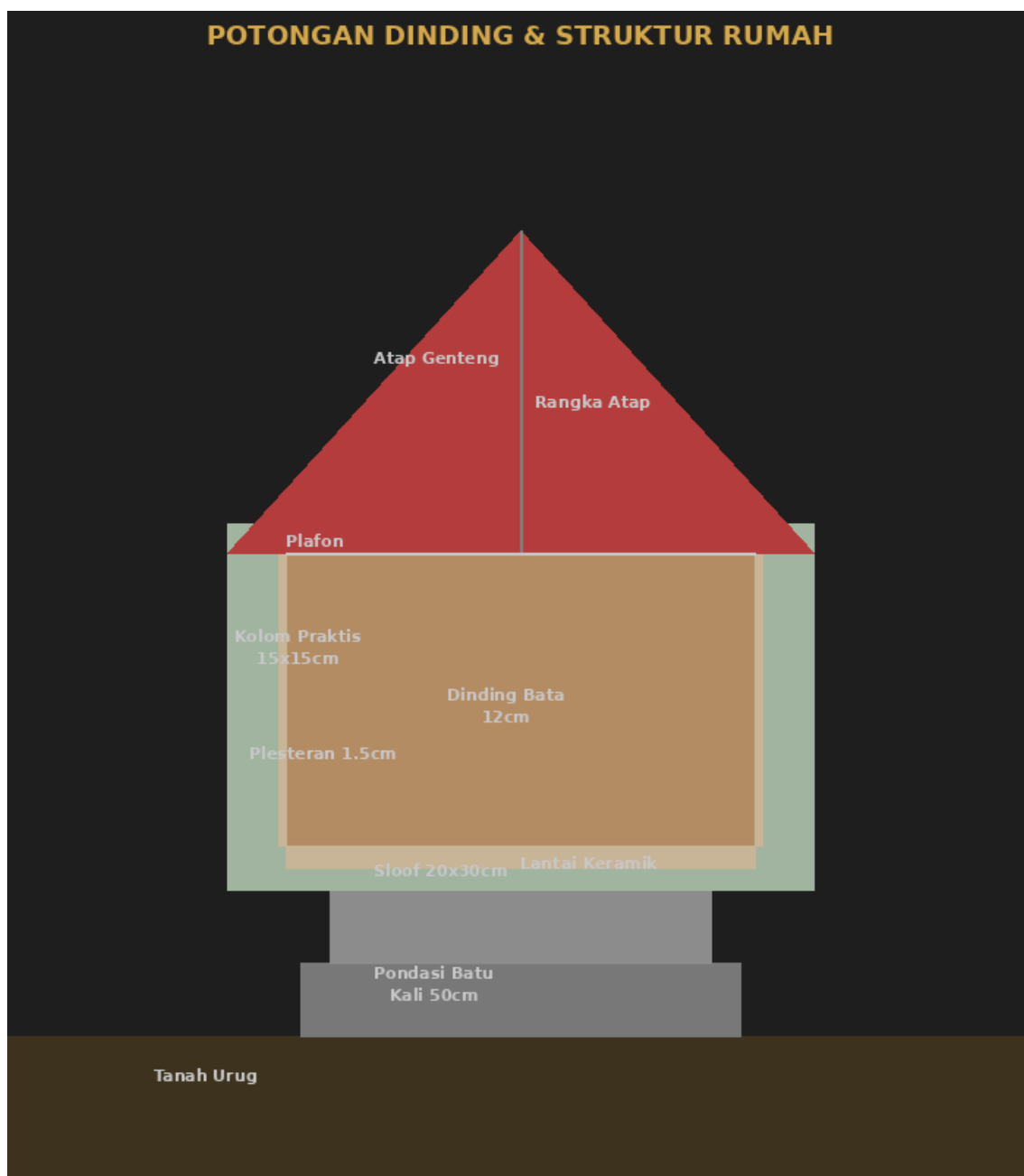
C. Material Interior

Item	Ekonomis	Premium	Keterangan
Kitchen Set	Multiplek + HPL	Solid wood	Plywood 18mm
Meja Dapur	Granit lokal	Marmer import	Min 2cm tebal
Pintu	PVC	Kayu solid	Kayu kamper/meranti
Kusen	Aluminium	Kayu jati	Aluminium powder coating

TIP: Beli material langsung di distributor/supplier untuk harga lebih murah 10-20%. Jangan lupa negosiasi untuk pembelian partai besar.

BAB 6: Tahapan & Timeline Konstruksi

Proyek dari awal hingga serah terima



Detail potongan struktur bangunan (pondasi, kolom, ring balk, atap)

TAHAP 1 - Persiapan & Pondasi (3-4 minggu)

- Pembersihan lahan & bouwplank
- Galian tanah & urugan
- Pondasi batu kali / footplate
- Estimasi biaya: Rp30-50jt



TAHAP 2 - Sloof & Kolom (2-3 minggu)

- Bekisting & pembesian sloof
- Pengecoran beton K-225/K-250
- Kolom praktis 15x15cm
- Estimasi biaya: Rp15-25jt

TAHAP 3 - Struktur Beton (3-5 minggu)

- Sloof 20x30, kolom 15x15, ring balk
- Pelat lantai 2 (jika 2 lantai)
- Tangga beton
- Estimasi biaya: Rp15-25jt



TAHAP 4 - Dinding & Atap (3-5 minggu)

- Bata ringan + plester + aci
- Atap baja ringan + genteng

- Listrik + pipa kasar
- Estimasi biaya: Rp25-35jt

TAHAP 5 - MEP (2-3 minggu)

- Instalasi listrik, stop kontak, saklar
- Pipa air bersih & kotor
- Septictank & resapan
- Estimasi biaya: Rp8-15jt

TAHAP 6 - Finishing (4-6 minggu)

- Plafon gypsum
- Lantai keramik/granit
- Cat dinding interior/eksterior
- Kitchen set & furniture built-in
- Estimasi biaya: Rp30-50jt

TAHAP 7 - Interior (2-4 minggu)

- Furniture ruang keluarga & kamar
- Taman & landscape
- Pagar & carport
- Estimasi biaya: Rp15-30jt

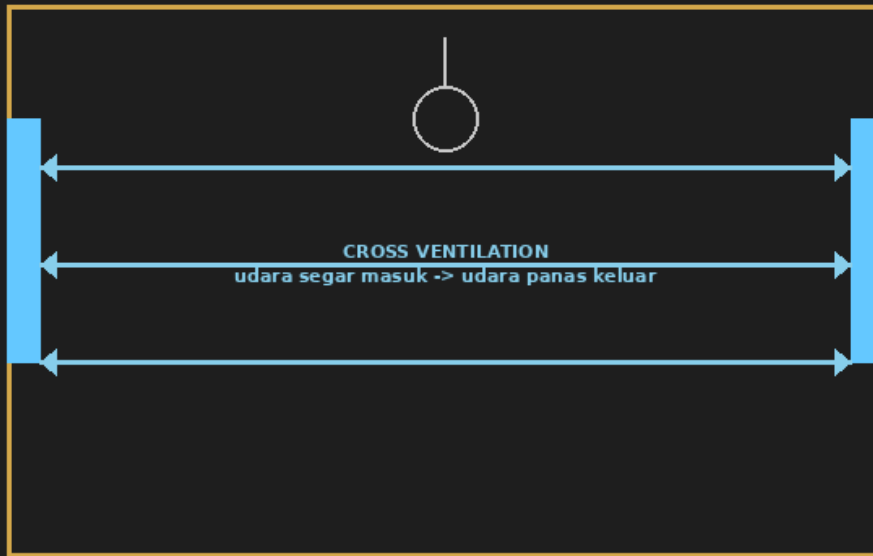
Estimasi Total Waktu:

Tipe Rumah	Luas	Waktu
1 Lantai	36-72m2	4-6 bulan
2 Lantai	72-120m2	7-12 bulan
Mewah	200m2+	12-18 bulan

TIP: Cuaca hujan bisa menambah 20-30% waktu konstruksi. Siapkan buffer waktu dan biaya.

SIRKULASI UDARA ALAMI

Cross ventilation: bukaan di 2 sisi ruangan



Luas bukaan minimal = 10% luas lantai

Sirkulasi udara dan pencahayaan alami

BAB 7: Standar & Referensi

Tabel referensi cepat

A. Dimensi Ruang Minimal

Ruang	Min	Ideal	Catatan
Kamar Utama	3x3m	3.5x4.5m	+lemari 60cm
Kamar Anak	2.5x2.5m	3x3.5m	+meja belajar
R. Keluarga	3.5x4m	4x6m	Gabung rmh makan
Dapur	2x2.5m	2.5x4m	+dapur kotor
KM	1.5x1.5m	2x2.5m	Waterproofing!
Carport	2.5x5m	3x6m	1 mobil

B. Standar Kelistrikan

Daya listrik minimal 2.200 VA (untuk rumah 36m²), rekomendasi 4.400-5.500 VA. Stop kontak setiap 3m.

TIP: Kamar 4x5x3m: PK = $(4 \times 5 \times 3 \times 200) / 4500 = 2.67$ -> cukup AC 1/2 PK

C. Spesifikasi Atap

Jenis Atap	Kemiringan	Reng	Awet	Harga/m ²
Genteng Tanah	30-40	26-28 cm	30-50 th	Rp120-180rb
Genteng Metal	15-25	35-40 cm	15-25 th	Rp80-130rb
Spandek	10-20	50-60 cm	20-30 th	Rp60-100rb

STUDI KASUS

Contoh proyek nyata BerkahKarya

STUDI KASUS 1: Rumah 2 Lantai Modern

Jakarta Selatan, 2024

Luas: 150m² (10x15m), Bangunan: 200m²

3 KT, 2 KM, R. Keluarga, Dapur, Carport, Rooftop

Anggaran Rp1.2 Miliar | 8 bulan



Tantangan: Lahan sempit 10x15m dengan GSB 5m. Membutuhkan desain yang memaksimalkan ruang.

Solusi: Desain 2 lantai dengan void tangga untuk ilusi luas. Pondasi footplate. Material lokal berkualitas.

Hasil: Tepat waktu (8 bulan). Sesuai anggaran Rp1.2 Miliar. Klien sangat puas.

STUDI KASUS 2: Rumah Tua jadi Cafe & Co-Working

Bandung, 2025

Bangunan 250m², usia 40 tahun

Renovasi total

Cafe lantai 1 + Co-Working lantai 2

Anggaran Rp350 Juta | 4 bulan



Tantangan: Bangunan tua 40 tahun dengan struktur lemah. Butuh retrofit tanpa mengubah estetika.

Solusi: Retrofit struktur dengan baja WF. Ekspos bata merah. Plafon 4m + skylight. Meja co-working custom.

Hasil: Kapasitas 60 orang. Omzet Rp3 juta/hari. Review positif di Google Maps.

STUDI KASUS 3: Hotel Butik 12 Kamar

Yogyakarta, 2024

600m2, 3 lantai, 12 kamar + lobby + rooftop

Anggaran Rp2.8 Miliar | 10 bulan



Tantangan: Integrasi konsep tradisional Jawa dengan kenyamanan modern. Budget ketat untuk kualitas bintang 3+.

Solusi: Batu alam lokal, kayu jati daur ulang, pencahayaan hangat. Kolam renang rooftop minimalis.

Hasil: Occupancy 75% di tahun pertama. Rating 4.7/5 di Booking.com.

STUDI KASUS 4: Interior Kantor Modern

Jakarta, 2025

400m2, 60 staf

Open plan + 3 meeting room

Anggaran Rp500 Juta | 6 minggu



Tantangan: Deadline ketat 6 minggu. Area operasional 60 staf tidak boleh terganggu.

Solusi: Partisi kaca tempered untuk privasi + cahaya. Panel akustik. AC VRV untuk efisiensi energi.

Hasil: Tepat waktu (6 minggu). Produktivitas staf naik 25%.

SIAP MEMBANGUN RUMAH IMPIAN?

Konsultasi GRATIS dengan Tim Arsitek & Engineer

Tanpa Biaya & Tanpa Kewajiban

- ✓ Analisa Kebutuhan Lahan
- ✓ Rekomendasi Konsep Desain
- ✓ Gambaran 3D Ruangan
- ✓ Estimasi Budget Awal
- ✓ Panduan Tahapan Proyek

Hubungi Kami Sekarang!

WA: 0858-0062-0035

www.berkahkarya.org

(c) 2025 BerkahKarya Kontraktor - All Rights Reserved